

**TUGAS AKHIR**  
**PENGANTAR REKAYA DAN DESAIN**  
**SMART PLANT MONITORING SYSTEM DENGAN ARDUINO ESP8266 BERBASIS**  
**INTERNET OF THINGS (IOT)**



**Disusun Oleh:**  
**Nicholai Dandy Nainggolan (101032330023)**  
**Andreas Pangjiashun (101032300002)**  
**Alifia Humaira Wijayanti (101032300041)**  
**Herpratama Rafi Putranto (101032300076)**  
**Andrian Irmawan (101032300219)**

**Kelas: TK-47-01**

**Dosen Pengampu:**  
**Anggunmeka Luhur Prasasti S.T., M.T.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER**  
**FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO**  
**UNIVERSITAS TELKOM**  
**BANDUNG**  
**2023**

## **I. LATAR BELAKANG**

Sistem monitoring merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengawasi proses kerja dalam suatu rancang bangun alat. Sistem seperti ini banyak digunakan dan diterapkan di dunia industri untuk mengetahui kinerja suatu alat. Pada era teknologi yang sangat berkembang pesat ini, banyak juga industri – industri yang mengembangkan sistem monitoring alat agar lebih mudah. Salah satu bentuk kemudahan tersebut adalah alat dapat dimonitor dengan jarak jauh dan real time.

Untuk melakukan sistem monitoring jarak jauh tersebut dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah menggunakan bantuan internet yang biasa disebut dengan Internet of Things (IoT). Sistem monitoring dengan IOT ini dapat diakses menggunakan beberapa cara, salah satunya adalah menggunakan suatu aplikasi.

Seiring berkembangnya jaman, bidang teknologi informasi digital berkembang dengan sangat cepat. Termasuk perangkat telekomunikasi seperti smartphone. Smartphone yang ada pada saat ini tidak hanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi tetapi menjadi gadget yang multifungsi.

Menyikapi hal tersebut, pada pembuatan alat tugas akhir ini tercetus ide untuk membuat suatu alat berbasis IoT yang dapat memonitor Temperature, Humidity, Soil Moisture dan Motion Sensor dari smartphone.

Dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu alat dengan judul “SMART PLANT MONITORING SYSTEM DENGAN ARDUINO ESP8266 BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT)”.

## **II. TUJUAN**

- Merancang suatu sistem monitoring tanaman secara otomatis melalui internet.
- Menyelesaikan Tugas Akhir mata kuliah Pengantar Rekayasa dan Desain.

## **III. MANFAAT**

- Mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama mata kuliah Pengantar Rekayasa dan Desain.
- Pemantauan tanaman secara jarak jauh melalui internet.

## **IV. ALAT DAN BAHAN**

- Arduino ESP 8266 NodeMcu
- Breadboard Kecil 2 buah
- Soil Moisture Sensor
- DHT11 Sensor
- LCD 16x2 I2C
- PIR Sensor
- Kabel Jumper

## V. ANGGARAN BIAYA

| No | Alat                        | Biaya                    |
|----|-----------------------------|--------------------------|
| 1  | Arduino ESP8266 NodeMcu     | Rp. 42,000               |
| 2  | DHT11 Sensor                | Rp. 20,000               |
| 3  | Pir motion sensor           | Rp. 18,000               |
| 4  | Soil moisture sensor        | Rp. 20,000               |
| 5  | LCD 16x2 I2C                | Rp. 39,000               |
| 6  | 2 Buah Breadboard           | Rp. 13,000               |
| 7  | Kabel Jumper Female to Male | Rp. 25,000               |
|    |                             | Total Biaya: Rp. 177,000 |

## VI. PEMBAGIAN TUGAS

Nicholai Dandy Nainggolan = Menyusun bagian program atau coding dan Rangkai Komponen

Andreas Pangjiashun = Merangkai kabel dan pemasangan kabel

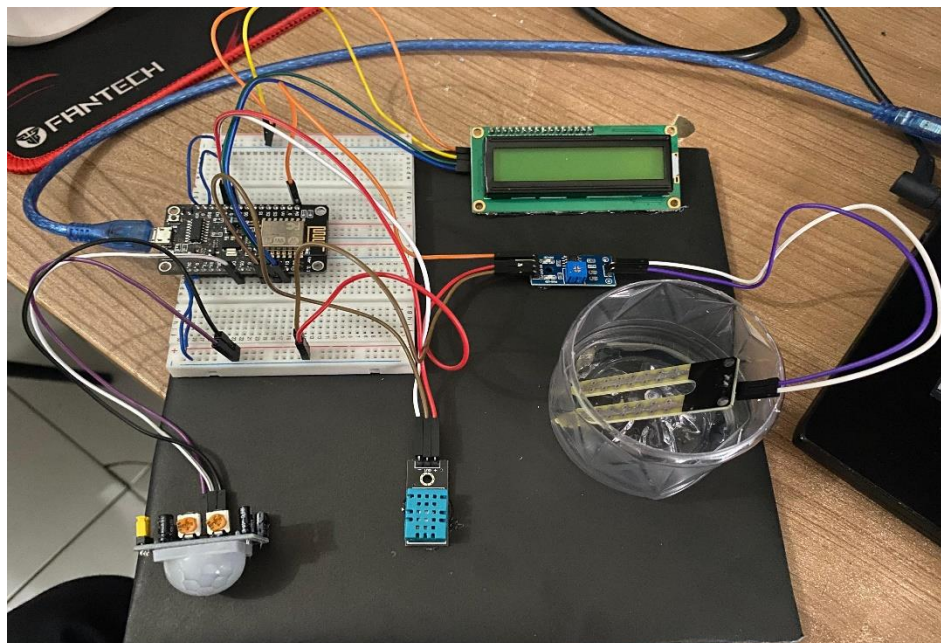
Alifia Humaira Wijayanti = Membuat Laporan Makalah

Andrian Irmawan = Pembelian Alat dan Komponen

Herpratama Rafi Putranto = Kalibrasi Sensor

## VII. SPESIFIKASI

Spesifikasi dari SMART PLANT MONITORING SYSTEM DENGAN ARDUINO ESP8266 BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) meliputi komponen yang dipakai pada alat, antara lain yaitu Arduino ESP8266 yang menjadi tempat untuk menampung data yang diupload dari Arduino Ide dan mengirim sinyal ke server Blynk. Kemudian ada sensor DHT11 untuk mengukur temperature udara dan kelembaban. Kemudian ada sensor PIR untuk mendeteksi suatu pergerakan. Kemudian ada sensor Soil Moisture untuk mengukur kelembaban tanah. Kemudian ada LCD untuk menampilkan hasil dari Temperature, Humidity, Motion, dan Soil Moisture.

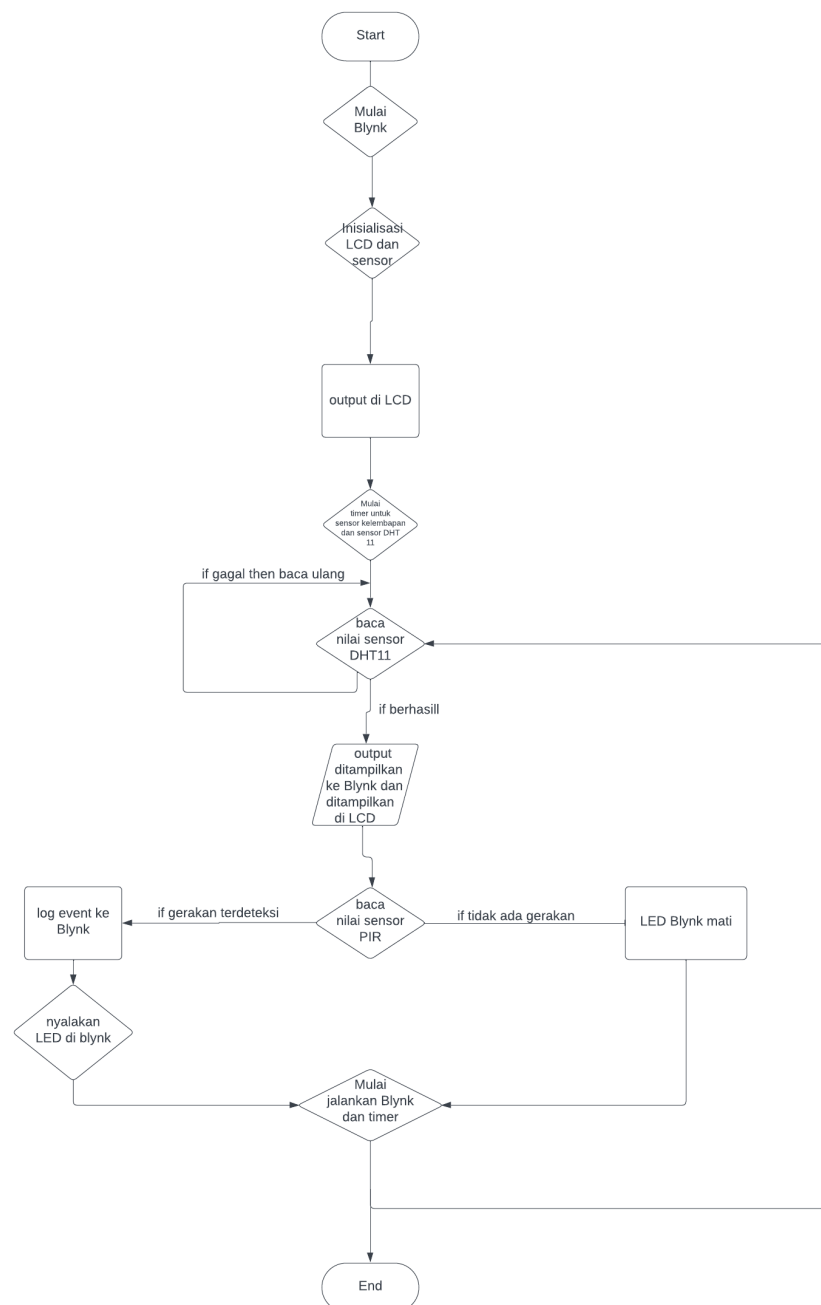


## VIII. ALTERNATIF YANG ADA, ALASAN PEMILIHAN SOLUSI

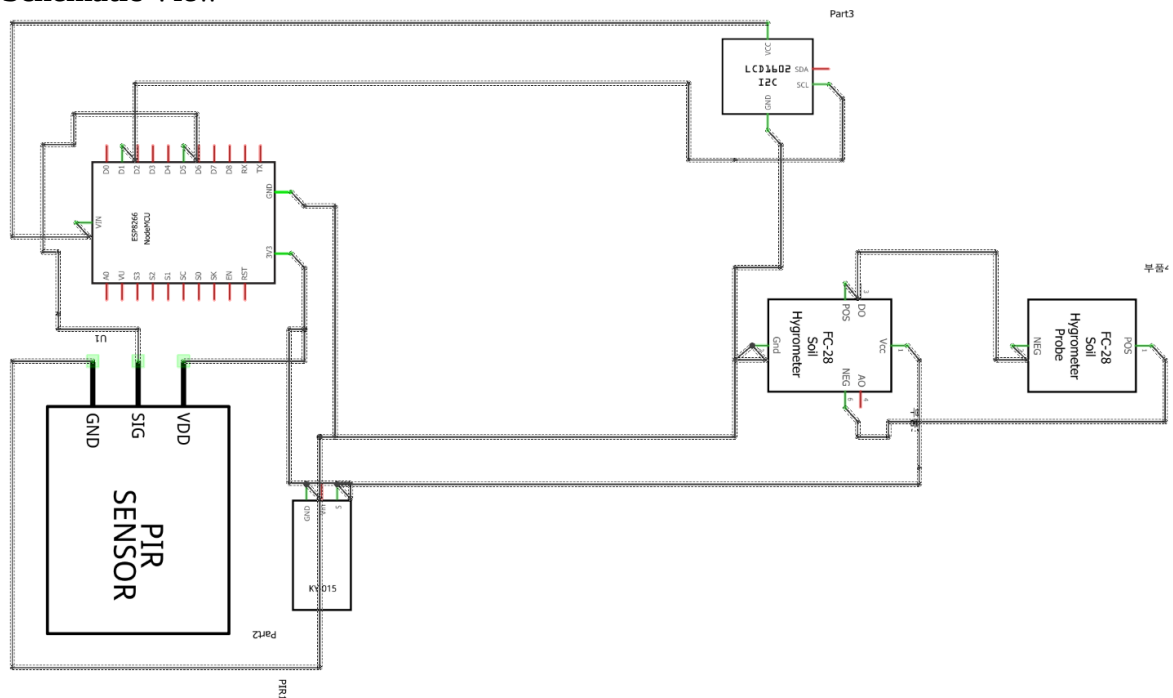
Salah satu alternatif solusi yang di tawarkan adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk sistem monitoring, Hal ini menyebabkan tanaman yang tidak terkelola dengan baik. untuk itulah dibutuhkan sebuah sistem monitoring berbasis IoT (Internet of Things) yang dapat mengelola tanaman secara praktis namun tidak mengurangi kualitas dari tanaman tersebut. sistem ini dibangun secara bertahap mulai dari perancangan alat; konfigurasi sensor, dan mikrokontroler. pengujian fungsionalitas alat; kalibrasi pengukuran dari sensor; sinkronisasi tampilan monitoring dengan hasil pembacaan sensor.

## IX. DESAIN

- **Flowchart**



- Schematic View



## X. SOURCE CODE

```
#include <LiquidCrystal.h>
```

```
/* Connections
```

```
Relay. D3
```

```
Btn. D7
```

```
Soil. A0
```

```
PIR. D5
```

```
SDA. D2
```

```
SCL. D1
```

```
Temp. D4
```

```
*/
```

```
//Include the library files
```

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6THXAkRF"
```

```
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Smart Plant"
```

```
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "ijNC1AJ_huL1UL8BP1svKbIDovpTnt7Y"
```

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
```

```
#define BLYNK_PRINT Serial
```

```
#include <ESP8266WiFi.h>
```

```
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
```

```
#include <DHT.h>
```

```

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6THXAkRF"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Smart Plant"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "ijNC1AJ_huL1UL8BP1svKbIDovpTnt7Y"

//Initialize the LCD display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

char auth[] = "ijNC1AJ_huL1UL8BP1svKbIDovpTnt7Y"; //Enter your Blynk Auth token
char ssid[] = "nicholai"; //Enter your WIFI SSID
char pass[] = "03112004d"; //Enter your WIFI Password

DHT dht(D4, DHT11); //(DHT sensor pin,sensor type) D4 DHT11 Temperature Sensor
BlynkTimer timer;

//Define component pins
#define DHT11 D4
#define soil A0 //A0 Soil Moisture Sensor
#define PIR D5 //D5 PIR Motion Sensor
int PIR_ToggleValue;

//Create three variables for pressure
double T, P;
char status;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    pinMode(PIR, INPUT);

    Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.cloud", 80);
    dht.begin();

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(" Initializing ");
    for (int a = 5; a <= 10; a++) {
        lcd.setCursor(a, 1);
        lcd.print(".");
        delay(500);
    }
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(11, 1);
    //Call the function

```

```

    timer.setInterval(100L, soilMoistureSensor);
    timer.setInterval(100L, DHT11sensor);
}

//Get the DHT11 sensor values
void DHT11sensor() {
    float h = dht.readHumidity();
    float t = dht.readTemperature();

    if (isnan(h) || isnan(t)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
        return;
    }
    Blynk.virtualWrite(V0, t);
    Blynk.virtualWrite(V1, h);

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("T:");
    lcd.print(t);

    lcd.setCursor(8, 0);
    lcd.print("H:");
    lcd.print(h);
}

//Get the soil moisture values
void soilMoistureSensor() {
    int value = analogRead(soil);
    value = map(value, 0, 1024, 0, 100);
    value = (value - 100) * -1;

    Blynk.virtualWrite(V3, value);
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("S:");
    lcd.print(value);
    lcd.print(" ");
}

//Get the PIR sensor values
void PIRsensor() {
    bool value = digitalRead(PIR);

```

```

    if (value) {
        Blynk.logEvent("pirmotion","WARNNG! Motion Detected!"); //Enter your Event
Name
        WidgetLED LED(V5);
        LED.on();
    } else {
        WidgetLED LED(V5);
        LED.off();
    }
}

BLYNK_WRITE(V6)
{
    PIR_ToggleValue = param.asInt();
}

void loop() {
    if (PIR_ToggleValue == 1)
    {
        lcd.setCursor(5, 1);
        lcd.print("M:ON ");
        PIRsensor();
    }
    else
    {
        lcd.setCursor(5, 1);
        lcd.print("M:OFF");
        WidgetLED LED(V5);
        LED.off();
    }
}

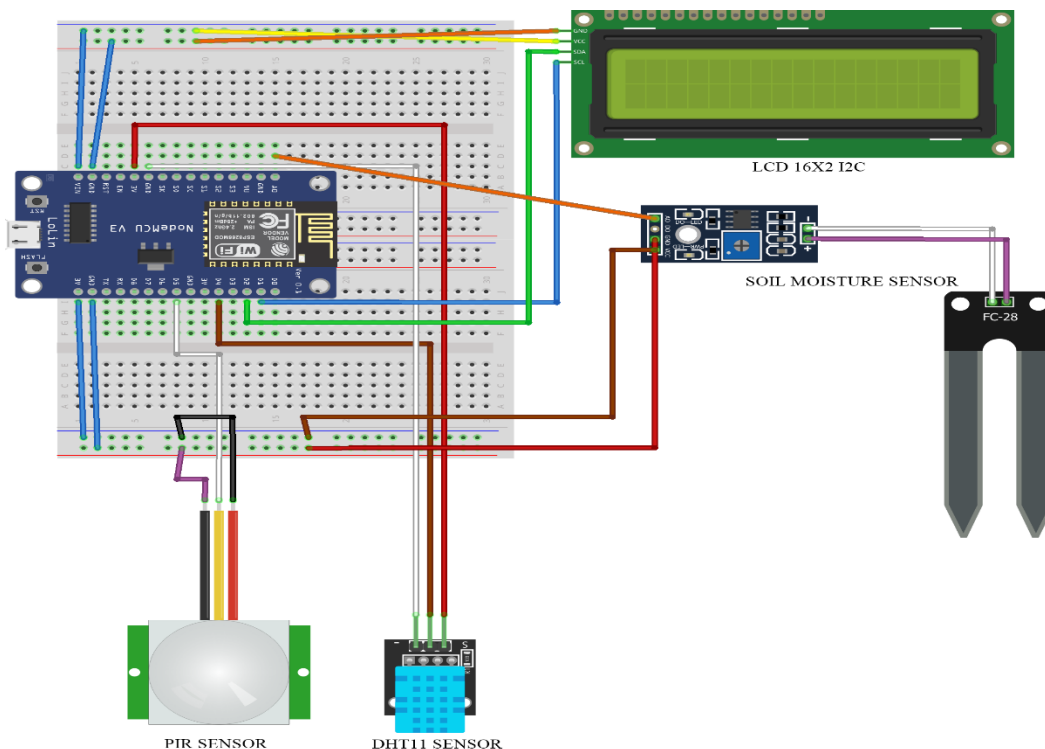
Blynk.run();//Run the Blynk library
timer.run();//Run the Blynk timer

}

```

## XI. IMPLEMENTASI

- **Rangkaian Sistem**



- **Cara kerja alat**

Terdapat Arduino ESP8266 sebagai Mikrokontroler, pengirim sinyal ke server Blynk agar bisa dimonitor dari smartphone ataupun laptop dan pengirim informasi ke LCD 16x2 I2C, Sensor DHT11 akan membaca Temperature Udara dan Humadity (Kelembaban Udara), Sensor PIR akan mendeteksi pergerakan apabila ada pergerakan, maka sensor PIR akan bekerja dan ada notifikasi Motion Detected, Sensor Soil Moisture akan membaca kelembaban tanah. Semua sensor akan terkoneksi dengan server Blynk, dimana di server Blynk akan menginput Data Stream dari tiap-tiap sensor yang terkoneksi ke Mikrokontroler, kemudian tiap-tiap sensor disetting untuk User Interface ke Smartphone ataupun Laptop. Hasil dari Input Data Stream tadi bisa dimonitor dari Smartphone ataupun gadget lain.

- **Penerapan sistem dan solusi**

Sistem ini akan diterapkan pada tanaman yang mungkin pemiliknya tidak memiliki waktu banyak untuk mengurus atau memantau tanamannya. Sistem ini dibuat dengan Arduino ESP8266 sebagai kontroler untuk memudahkan memantau suhu udara, kelembaban udara, pergerakan yang ada di sekitar tanaman tersebut dan dapat memantau kelembaban tanah tanaman tersebut. Alat ini akan diterapkan di tanaman dengan sensor Soil Moisture diletakkan di tanaman tersebut, sensor PIR diletakkan disekitar tanaman, dan sensor lain diletakkan disekitar tanaman tersebut juga. Tidak hanya bisa dipantau dari LCD saja, tetapi

bisa dipantau dari jauh dengan menggunakan aplikasi Blynk sebagai monitoring system berbasis IoT (Internet of Things).

- **Troubleshooting**

Saat pengerjaan terdapat beberapa permasalahan diantaranya;

1. Arduino tidak jalan karena ada kabel jumper yang masih terhubung ke breadboard
2. Sensor DHT11 yang terbakar dikarenakan ketika wiring yang masih berantakan dan mengakibatkan harus mengganti sensor DHT11
3. Sensor PIR yang selalu membaca pergerakan walaupun tidak ada pergerakan disekitar diakibatkan sensor yang belum dikalibrasi dan wiring port yang salah pasang di breadboard
4. Ter dapat permasalahan pada simulasi rangkaian, yang mana ESP8266 tidak ada di tinkercad, sehingga harus mencari software yang mensupport simulasi dan membuat rangkaian. Solusinya menggunakan software yang bernama Fritzing
5. Terdapat permasalahan pada Arduino Ide, yang mana harus mencari Libraries untuk tiap-tiap sensor baik melalui mendownload Libraries secara internal dari Arduino Ide ataupun mendownload dari Google dengan memasukkan file .Zip ke Arduino Ide

## **XII. DEMO ALAT**

<https://youtu.be/14XkXeX0zXE>